

認知脳科学

2026年S Semester
第7回：聴覚I
教養学部・心理教育部会・香田啓貴



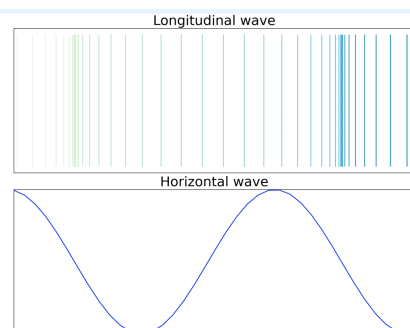
1

音とは何か



2

音とは空気の粗密波である



3

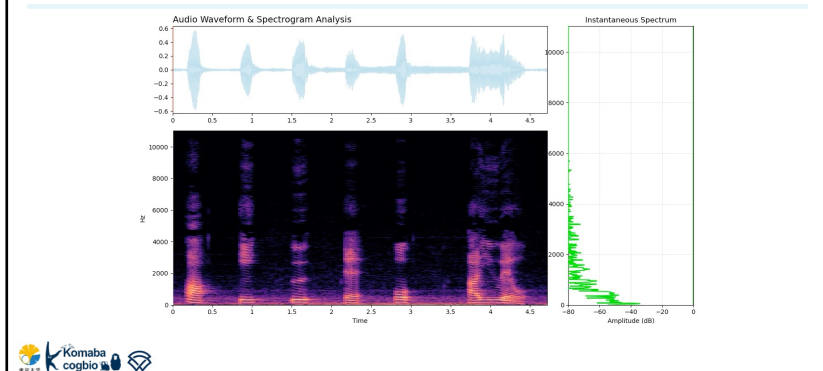
音の物理的要素

- 音の高さ (pitch)
 - 振動の周波数によって決まる
- 音の大きさ (loudness)
 - 振動の振幅の大きさ (強さ) によって決まる
- 音色 (timbre)
 - 複合音の周波数成分の構成の
よって変わる音の性質
 - フルートの音
 - 鳥のさえずり



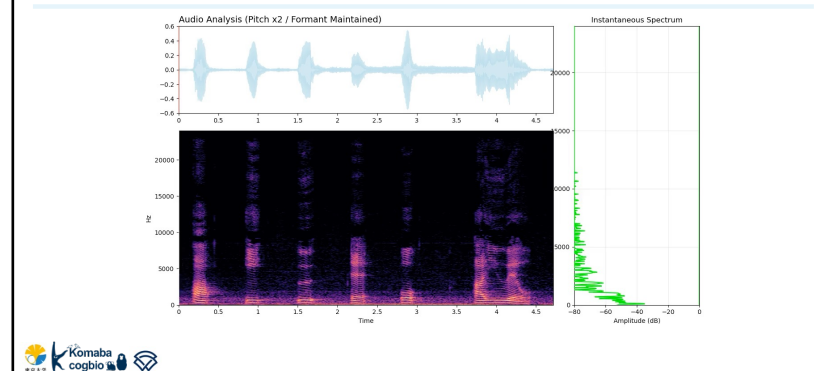
4

音を可視化してみる: 音の特徴量を知る



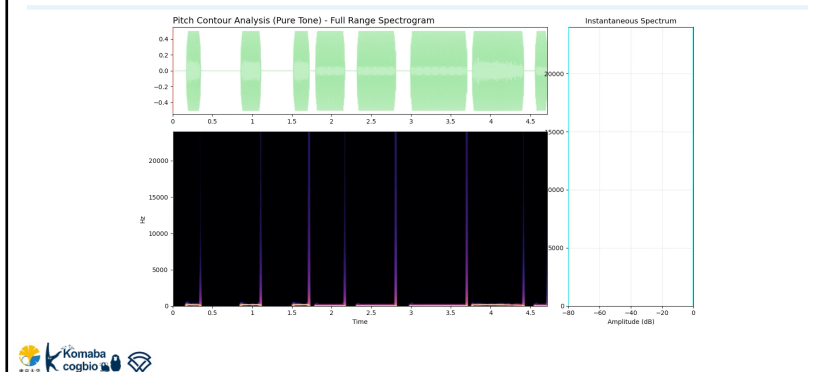
5

音の高さが変化する (pitchが2倍になる) 音色は維持する



6

音の高さを維持し、音色の情報のほとんどを消す

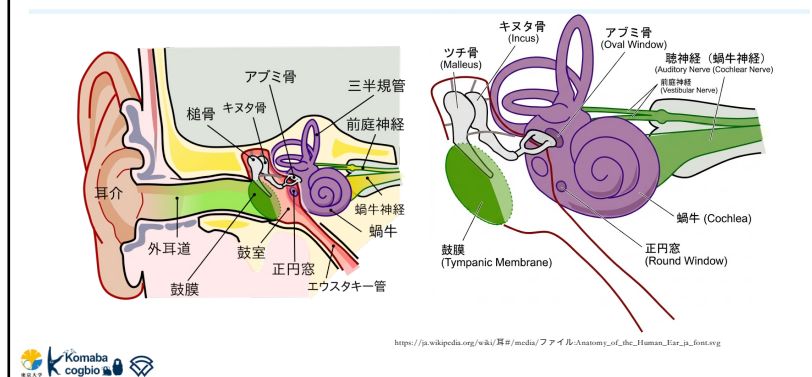


7

聴覚器官による音の符号化 初期過程

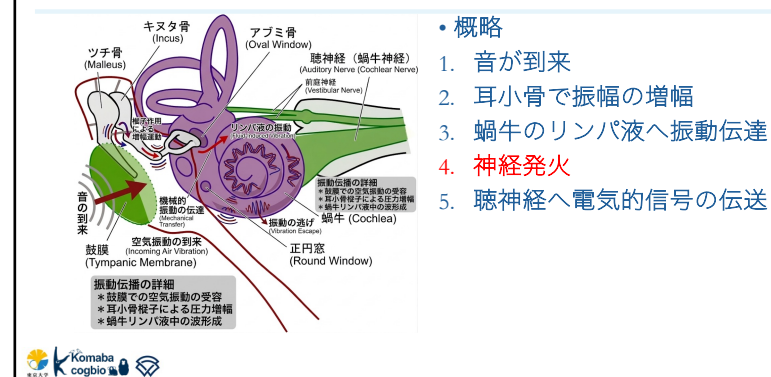
8

ヒトの聴覚器官を眺める



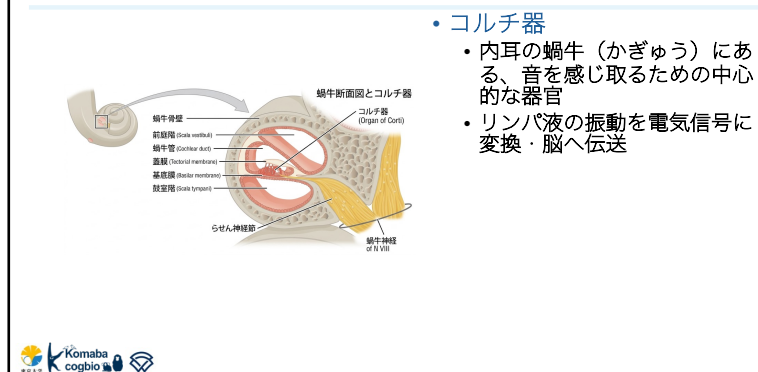
9

音の伝播



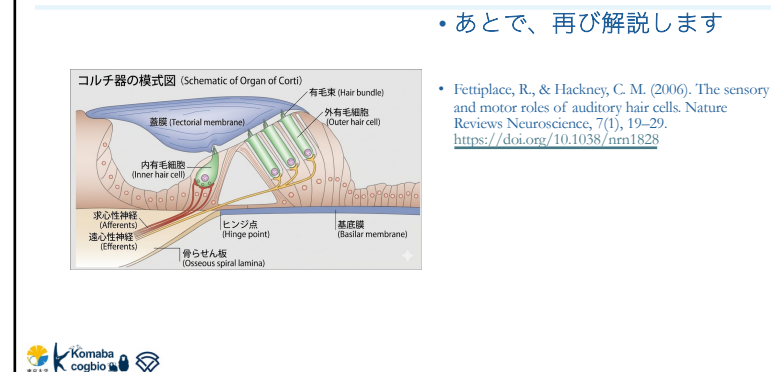
10

蝸牛の構造



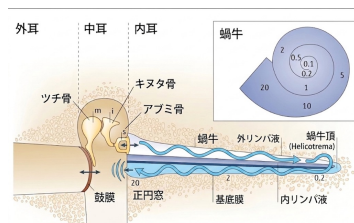
11

基底膜上のコルチ器



12

基底膜の構造（伸ばした場合の観察）

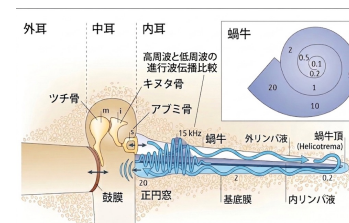


- アブミ骨で振動が生成され、蝸牛内部のリンパ液へ伝わる
- 基底膜の構造
 - アブミ骨側は薄く幅が狭い
 - 小さなエネルギーで揺れる
 - 高周波で揺れる
 - 蝸牛頂(Apex)側は、厚く幅が広い
 - 大きなエネルギーで揺れる
 - 低周波で揺れる

Fettiplace, R., & Hackney, C. M. (2006). The sensory and motor roles of auditory hair cells. *Nature Reviews Neuroscience*, 7(1), 19–29.
<https://doi.org/10.1038/nrn1828>

13

基底膜の構造（伸ばした場合の観察）

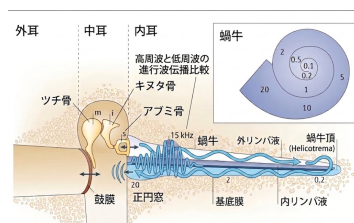


- 基底膜は「たわみ」、進行波が生成される

Fettiplace, R., & Hackney, C. M. (2006). The sensory and motor roles of auditory hair cells. *Nature Reviews Neuroscience*, 7(1), 19–29.
<https://doi.org/10.1038/nrn1828>

14

基底膜の構造（伸ばした場合の観察）

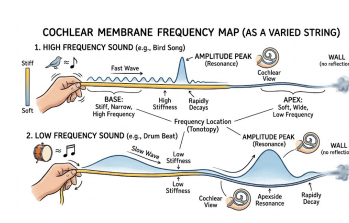


- 基底膜で担当する「周波数」が決定される
 - 周波数表現を持つ
 - 基底膜に近い：高周波数
 - 基底膜に遠い：低周波

Fettiplace, R., & Hackney, C. M. (2006). The sensory and motor roles of auditory hair cells. *Nature Reviews Neuroscience*, 7(1), 19–29.
<https://doi.org/10.1038/nrn1828>

15

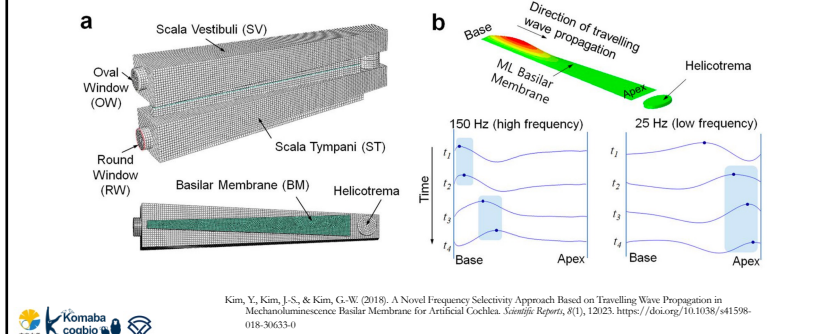
紐で表現できる進行波



- 近くは太く、遠くは細い、紐をたわませてみる
- むち、をしならせる
- どこかで、最大となって、それ以降はエネルギーを消失する

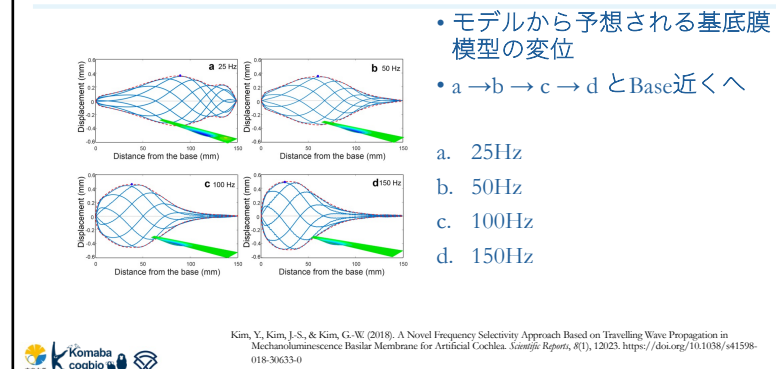
16

実際の物理実験：蝸牛構造の模式化



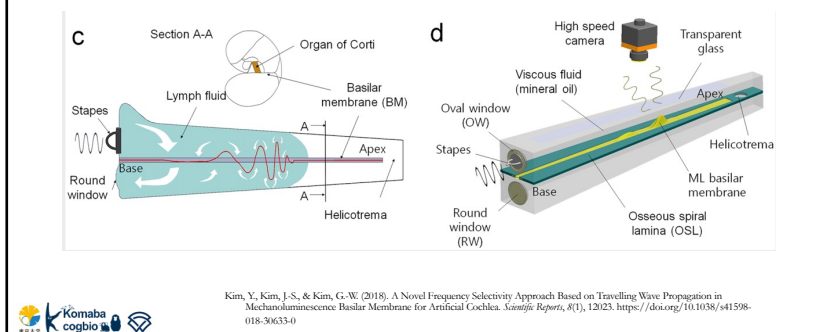
17

周波数によって決まる変位場所



18

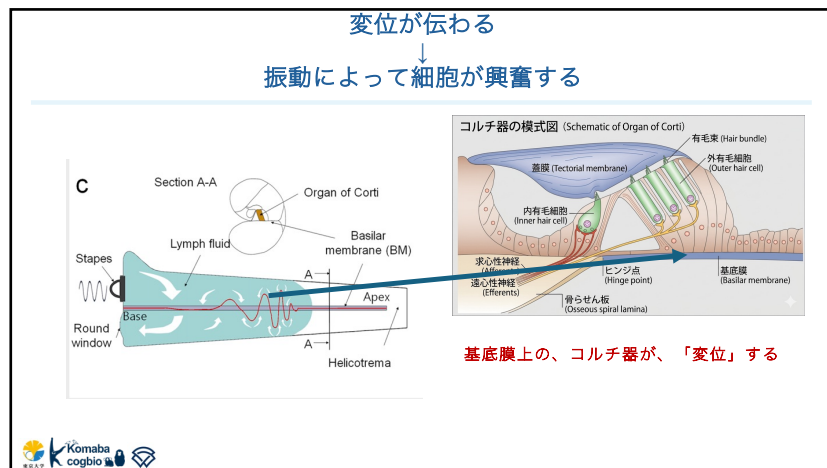
実験（物理実験）による確認



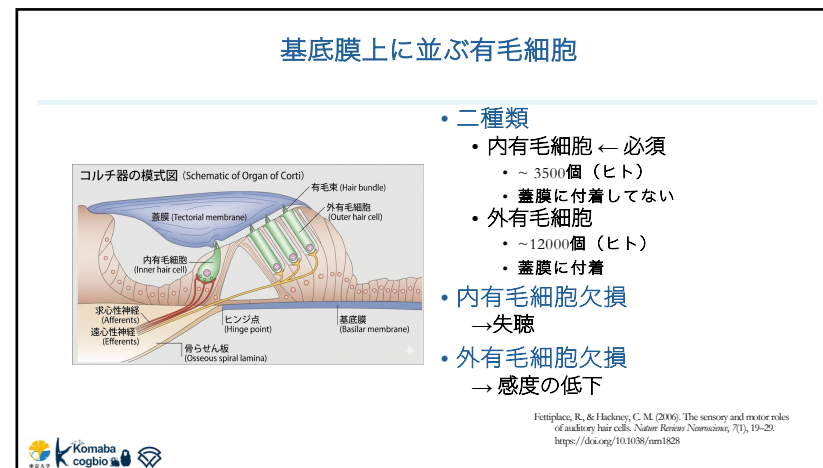
19



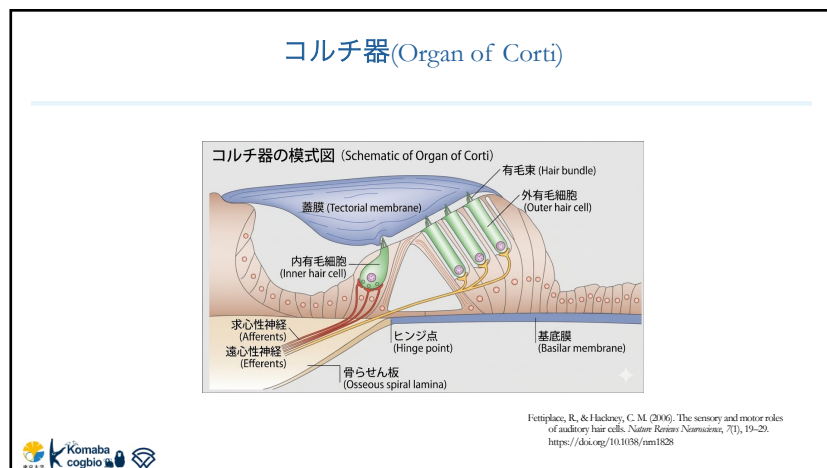
20



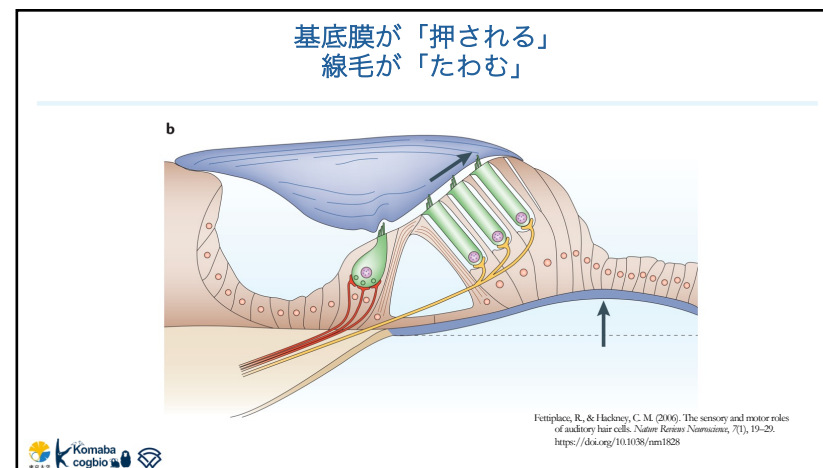
21



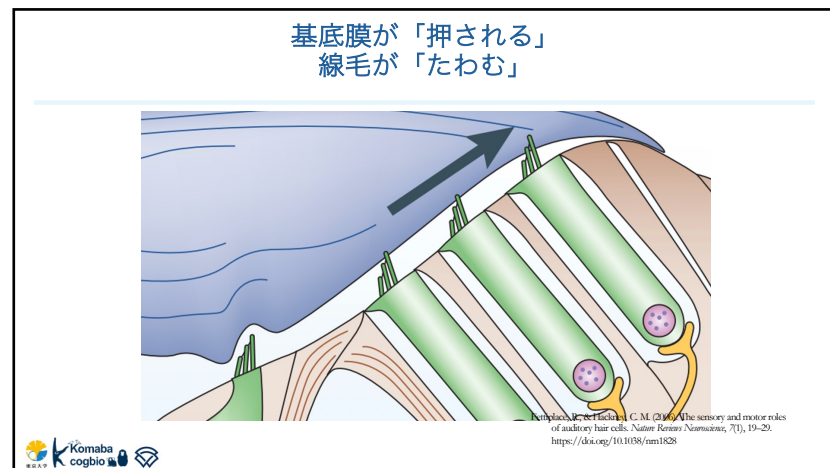
22



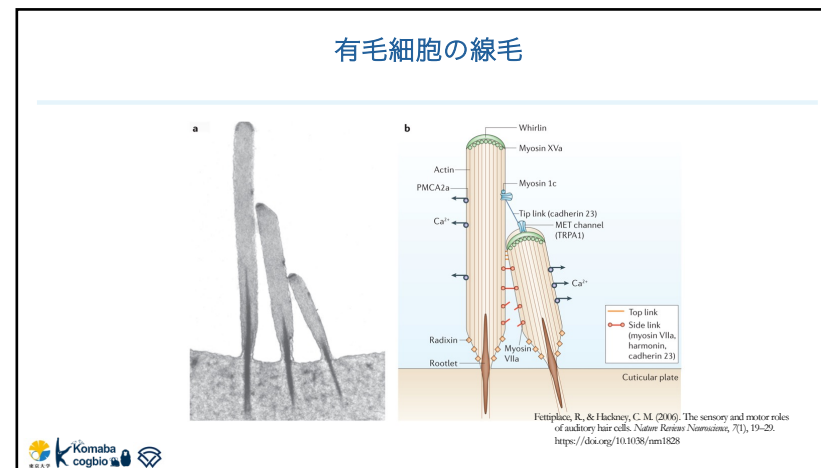
23



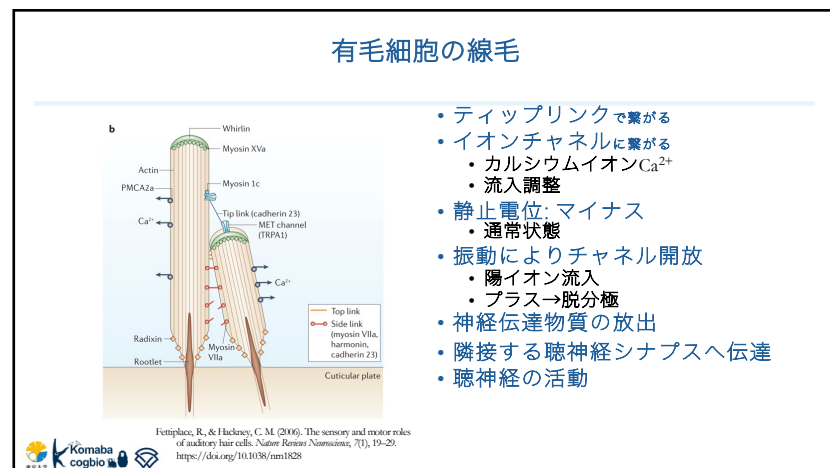
24



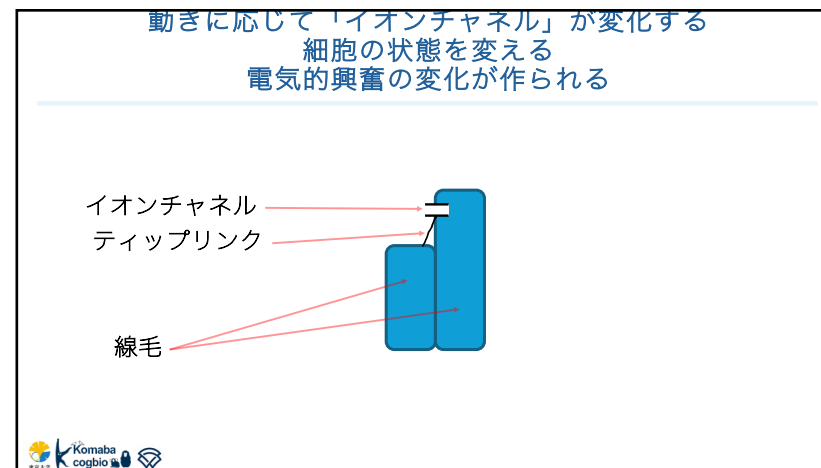
25



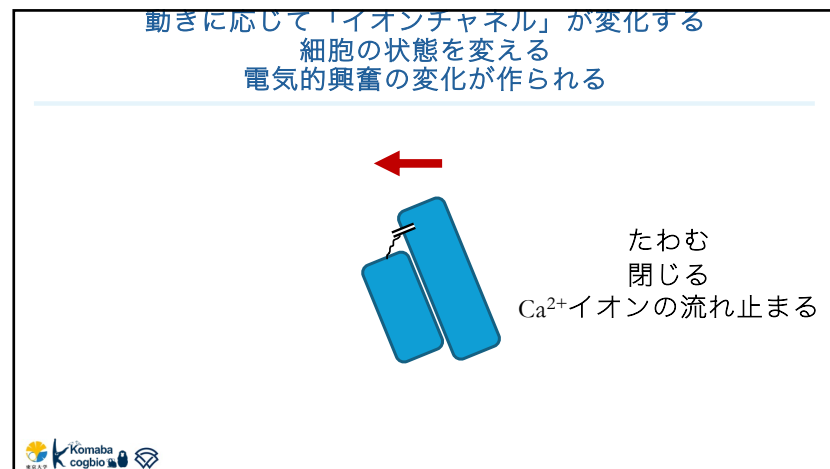
26



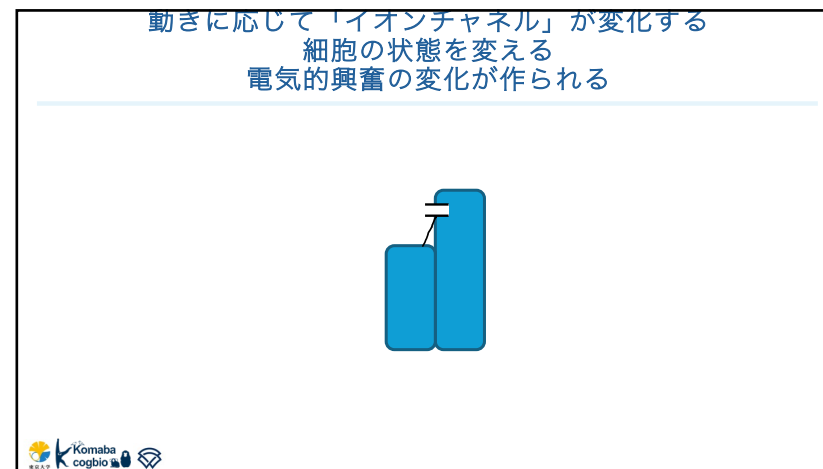
27



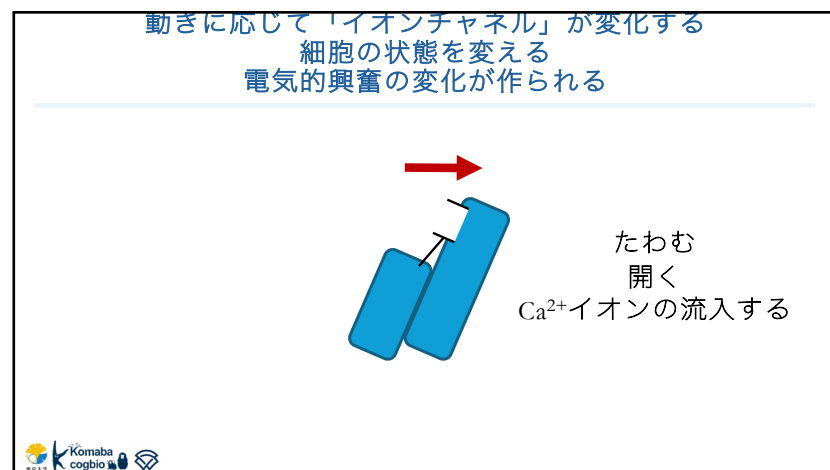
28



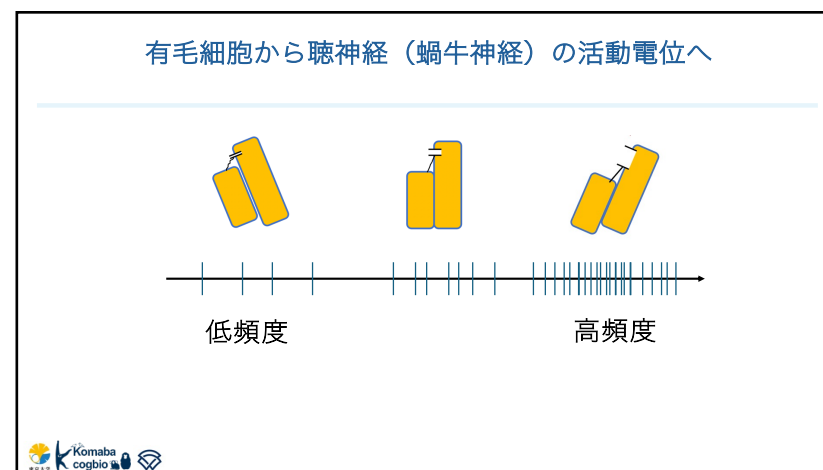
29



30



31



32

まとめ

- 音は振動である
 - 物理量は時間次元と共にある
- 振動は、鼓膜を揺らす
- 鼓膜の振動は、耳小骨によって増幅される
 - 小さな振動も分析しやすい大きな振幅に変換される
 - テコの原理
- アブミ骨は蝸牛につながり、蝸牛を揺らす
- 蝸牛内部のリンパ液を振動が伝わる
 - 進行波である ← ベケシーのノーベル賞
- 周波数の高さが、基底膜の振動場所を決めている
 - 鞭のたわみ、の物理モデル
- 基底膜の振動が、有毛細胞を<物理的に>動かす
- 有毛細胞が動き、脱分極、活動電位となり神経伝達物質の放出
- 聴神経で神経活動が生じる

